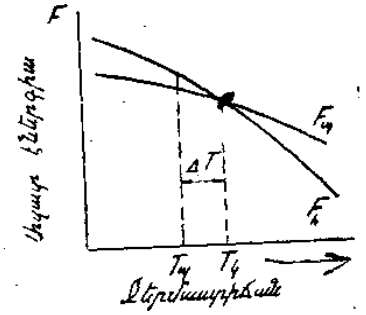
ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄԸ

Առաջնային բյուրեղացում

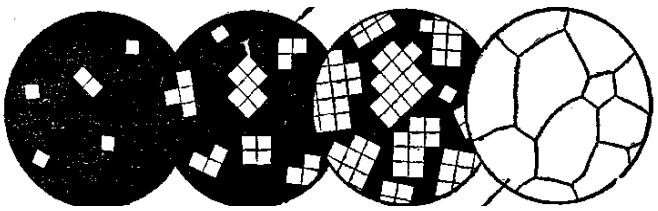
Դասախոսություն 3.

Ագրեգատային հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի անցման ժամանակ տեղի է ունեցող մետաղի բյուրեղացման պրոցեսը կոչվում է առաջնային բյուրեղացում: Հեղուկ և պինդ մետաղը իրենից ներկայացնում է ատոմների բազմություն, որը կոչվում է սիստեմ: Այսպիսի սիստեմը բաղկացած է երկու մասից՝ ազատ և կապված էներգիայից: F ազատ էներգիան կարող է անջատվել սիստեմից որոշ պայմանների դեպքում առանց սիստեմի ջերմաստիճանի փոփոխման, այսինքն իզոթերմիայի պրոցեսում, Կապված էներգիան ի տարբերություն ազատ էներգիայի կարող է անջատվել միայն սիստեմի ջերմաստիճանի փոփոխման պայմաններում:



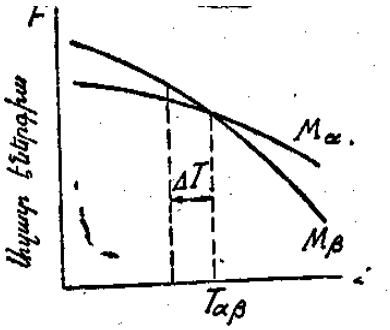
$T_կ$ ջերմաստիճանում հեղուկ և պինդ մետաղի ազատ էներգիաները հավասար են $F_հ=F_պ$:

$T_կ$-ից բարձր, ցանկացած ջերմաստիճանում, հեղուկ մետաղի ազատ էներգիան փոքր է, քան պինդ մետաղինը ,$T_կ$-ից ցածր ջերմաստիճանում, պինդ մետաղի ազատ էներգիան փոքր է, քան հեղուկինը: Մետաղի հեղուկ վիճակից պինդ վիճակի ինքնաբերաբար անցման պայմաններ ստեղծվում են այն դեպքում, երբ հեղուկ մետաղը սառեցված է $T_կ$ ջերմաստիճանից ցած, այսինքն գերսառեցված է, ինչ որ ΔT մեծությամբ, որը կոչվում է գերսառեցման աստիճան է:



նկ.2.բյուրեղների առաջացման և աճի սխեման մետաղի պնդեցման ժամանակ

Բյուրեղացման կենտրոնների առաջացման արագությունը (n) կոչում են հեղուկ մետաղի միավոր ծավալում, միավոր ժամանակի ընթացքում առաջացած բյուրեղացման կենտրոնների թիվը ($մմ^{-3}$րոպե$^{-1}$)



Բյուրեղների աճի գծային արագություն (c) կոչում են այն տարածությունը, որի չափով տեղափոխվում է աճող բյուրեղի եզրը միավոր ժամանակում:

Մետաղի մեխանիկական հատկությունները, մետաղի հատիկի փոքրացման հետ մեծանում են:

ԵՐԿՐՈՐԴԱՅԻՆ ԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄ: ՄԱԳՆԻՍԱԿԱՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ

Շատ մետաղներ, այդ թվում նաև երկաթը, օժտված են պոլիմորֆիզմով-բազմաձևությամբ, այսինքն տարբեր ջերմաստիճաններում ունեն բյուրեղային ցանցի տարբեր տեսակներ: Միևնույն մետաղի տարբեր պոլիմորֆ մոդիֆիկացիաների M ազատ էներգիան, փոփոխվում է կախված ջերմաստիճանից: $T_կ$ ջերմաստիճանից ներքև կայուն է հանդիսանում M_α մոդիֆիկացիան, քանի որ նրա ազատ էներգիան փոքր է, քան M_β մոդիֆիկացիայի ազատ էներգիան: $T_կ$ կրիտիկական ջերմաստիճանից վերև տեղի ունի հակառակ վիճակը և կայուն է հանդիսանում M_β մոդիֆիկացիան:

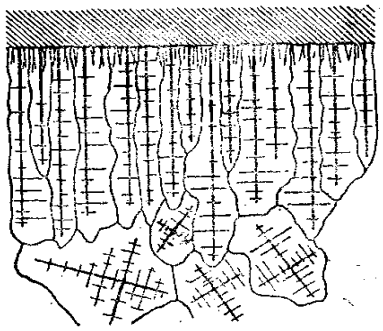
Ի տարբերություն առաջնային բյուրեղացման, երբ հեղուկ մետաղը բյուրեղանալով վեր է ածվում պնդի, պոլիմորֆ (բազմաձև) փոխակերպության դեպքում բյուրեղային ցանցը անցնում է մի ձևից մյուսին, տվյալ ջերմաստիճանում ավելի կայուն ձևի: Այդ պատճառով պոլիմորֆ փոխակերպման դեպքում տեղի է ունենում մետաղի վերաբյուրեղացում, որը և անվանոմ են երկրորդային բյուրեղացում:

Ֆերոմագնիսական մետաղները՝ երկաթ, նիկել, կոբալտ, բացի պոլիմորֆ փոխակերպումներից, գտնվելով պինդ ագրեգատային վիճակում, որոշակի ջերմաստիճաններում ենթարկվում են այլ տիպի փոխակերպումների՝մագնիսական փոխակերպումների, որոնք սկզբունքորեն տարբերվում են պոլիմորֆ փոխակերպումներից: Մագնիսական փոխակերպումների ժամանակ չեն փոփոխվում ոչ մետաղի բյուրեղային կառուցվածքը և ոչ էլ նրա հատիկային ստրուկտուրան: Մագնիսական փոխակերպումները կապված են ատոմների արտաքին էլեկտրոնային թաղանթների փոխազդեցության փոփոխման հետ:

Մագնիսական փոխակերպումների ժամանակ մետաղի ֆերոմագնիսական հատկությունները փոփոխվում են աստիճանաբար և անհետանում են որոշակի կրիտիկական ջերմաստիճանում, որը կոչվում է Կյուրիի կետ: երկաթը իր ֆերոմագնիսական հատկությունները լրիվ կորցնում է 769^0-ում, նիկելը 360^0-ում, կոբալտը 1150^0-ում:

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՁՈՒՅԼԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ

Մետալուրգիական արտադրության զանազան եղանակներով ստացված հեղուկ մետաղը թափում են ձույլերի ձևով, Պողպատի բյուրեղացումը և պողպատե ձույլի կառուցվածքը առաջին անգամ ուսումնասիրել և մանրամասն նկարագրել է Դ.Կ. Չերնովը: Ձույլի պնդացումը ընթանում է թույջե ձուլածևերում (մետաղակաղապար):



Սկզբում բյուրեղացման կենտրոնները առաջանում են կաղապարի պատերին: Նրանից, նրան ուղղահայաց ճյուղավորում են երկրորդ կարգի առանցքները, նրանից երրորդ և այլն: Այսպիսի ծառատիպ բյուրեղը անվանում են դենդրիտ: Ձույլի մակերևույթային շերտում ստացվում է մանր հատիկներից կազմված ստրուկտուր գոտի, որը կոչում են մանրահատիկ կեղև

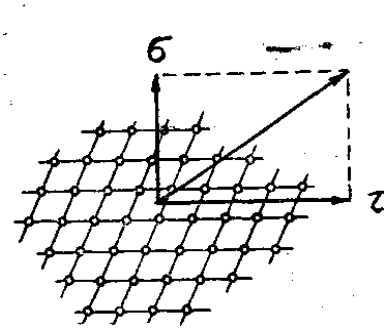
Ձույլի տարբեր մասերում քիմիական բաղադրության անհամասեռությունը կոչվում է լիկվացիա: Բոլոր մետաղների (բացի բիսմութից) ծավալը հեղուկից պինդ վիճակի անցնելիս փոքրանում է: Այս երևույթը կոչվում է կծկում:

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ՊԼԱՍՏԻԿ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻԱՆ. ԿՈՓՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄԸ

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԴԵՖՈՄԱՑԻԱՆ ԵՎ ՔԱՅՔԱՅՈՒՄԸ

Շահագործման ընթացքում մեքենաների դետալները և կոնստրուկցիաների մասերը գտնվում են արտաքին ուժերի ազդեցության տակ:

Դեֆորմացիան որն առաջանում է լարման ազդեցության տակ և վերանում է, երբ լարումը հանված է կոչվում է առածգական դեֆորմացիա: Նորմալ σ լարումները ընդունակ են առաջացնելու առածգական դեֆորմացիա կամ քայքայում



բյուրեղային ցանցի վրա ազդող լարման բաժանումը նորմոլ և շոշափող բաղադրիչների

քայքայումը, որին չի նախորդում պլաստիկ դեֆորմացիան կոչում են բեկուն քայքայում

Շոշոփող τ լարումները կարող են առաջացնել առածգական դեֆորմացիա, պլաստիկ դեֆորմացիա կամ քայքայում՝ կտրման ճանապարհով: Նման քայքայումը, այսինքն քայքայում նախնական պլաստիկ դեֆորմացիայից հետո, կոչվում է պլաստիկ կամ մածուցիկ քայքայում:

ՄԵՏԱՂՆԵՐԻ ԿՈՓՈՒՄԸ ԵՎ ՎԵՐԱԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄԸ

Իրական մետաղներում հնարավոր չէ կանխել դիսլոկացիաների առաջացումը և այդ պատճառով նրանցում պլասիկ դեֆորմացիան իրագործվում է ըստ դիսլոկացիաների մեխանիզմի,

Պլաստիկ դեֆորմացիայի չենթարկված սովորական մետաղում դիսլոկացիաներ խտությունը կազմում է 10^6-10^8սմ$^{-2}$, պլաստիկ դեֆորմացիայի աճի հետ մետաղում առաջանում են նոր դիսլոկացիաներ և նրանց խտությունը բարձրաստիճանային պլաստիկ դեֆորմացիայի դեպքում կարող է հասնել մինչև 10^{12}սմ$^{-2}$:

Մետաղի մեխանիկական և այլ հատկությունների փոփոխումը նրա պլաստիկ դեֆորմացիայի հետևանքով, որը ուղեկցվում է դիսլոկացիայի խտությամ մեծացման կոչում են կոփում , իսկ մետաղը որի հատկությունները փոփոխվել են պլաստիկ դեֆորմացիայի հետևանքով՝ կոփված մետաղ:

Կոփված մետաղի տաքացումը: Պլաստիկ դեֆորմացիան հանգեցնում է մետաղի բյուրեղային կառուցվածքի մեծ թվով թերությունների առաջացման. մեծանում է դիսլոկացիաների և վականսիաների խտությունը, աղավաղվում է բյուրեղային ցանցը, մեծանում է հատիկների սահմանների տեսակարար մակերևույթը:

Առաջին կարգի հանգիստ կամ վերադարձ կոչում են մետաղի պլաստիկ դեֆորմացիայի ժամանակ մետաղում լրացուցիչ առաջացած վականսիաների թվի նվազեցման պրոցեսը, և, համապատասխանաբար, բյուրեղային ցանցի աղավաղումների նվազումը:

Պոլիգոնիզացիա կամ երկրորդ կարգի վերադարձ անվանում են պլաստիկ դեֆորմացիայի ժամանակ առաջացած եզրային դիսլոկացիաների վերադասավորությանը:

Վերաբյուրեղացում կոչում են կոփված մետաղում բյուրեղացման կենտրոնների առաջացման և նրանցից նոր հավասարառանցք հատիկների աճը:

Վերաբյուրեղացում սկսվելու ջերմաստիճանը կախված է մետաղի մաքրությունից և նրա դեֆորմացման աստիճանից, հետևաբար այն ֆիզիկական հաստատուն չէ և

փոփոխվում է բավականին լայն սահմաններում: Համաձայն Ա.Ա. Բոչվարի բանաձևի, ուժեղ դեֆորմացված մետաղի վերաբյուրեղացման պրոցեսի սկսման նվազագույն ջերմաստիճանը $T_վ$ կախված է նրա հալման ջերմաստիճանից $T_{հալ}$

$$T_վ=\alpha\, T_{հալ}\ ^0K:$$

բայց վերաբյուրեղացման պրոցեսն արագացնելու համար բանաձևով հաշված ջերմաստիճանը մեծացնում են 200-300^0-ով:

Կոփված մետաղի տաքացումը, կոփումը լրիվ հանելու և սկզբնական հատկությունները վերականգնելու պրոցեսը կոչվում է վերաբյուրեղացման թրծում:

Դեֆորմացիայի աստիճանը, որը վերաբյուրեղացումից հետո հանգեցնում է խոշորահատիկ ստրուկտուրայի ստացման, կոչվում է կրիտիկական դեֆորմացիա:

Մետաղի սառը և տաք մշակումը ճնշմամբ

Ճնշմամբ մշակումը, որը չի ուղեկցվում կոփման երևույթով, կոչվում է տաք մշակում ճնշմամբ:

Իսկ եթե դեֆորմացաին տեղի է ունեցել վերաբյուրեղացման ջերմաստիճանից ավելի ցածր ջերմաստիճանում, մետաղը կկոփվի և այդպիսի ճնշմամբ մշակումը կկոչվի սառը մշակում: